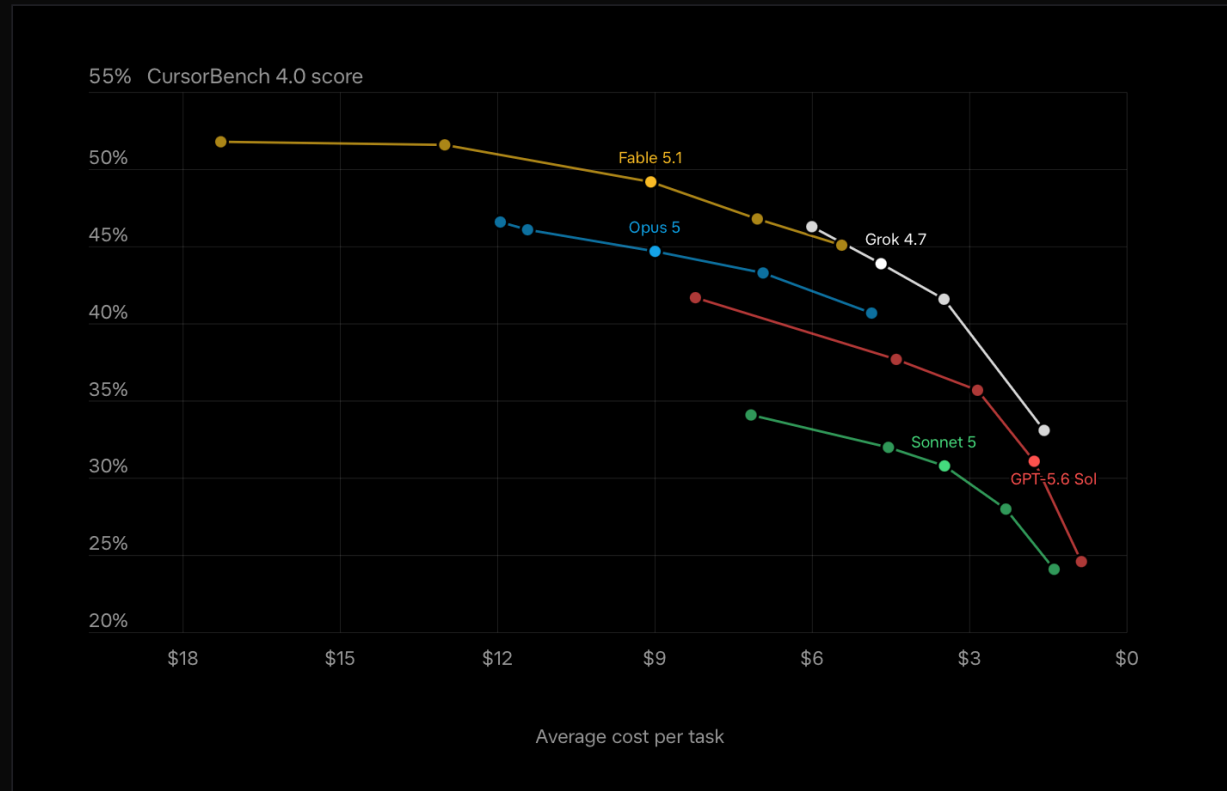


Entorno de Python, conceptos básicos y traductores (compiladores e intérpretes)

Clase 4 · Martes 22 de septiembre de 2026 · Laboratorio
Unidad 2 · Fundamentos de programación

Noticias tech

Grok 4.7 is our most capable model for coding and knowledge work. It works longer on difficult tasks, checks its own work more carefully, and comes with our best-calibrated safeguards to date. Served at the same price and speed as Grok 4.6, it is highly competitive in its class.



Cost

Tokens

Steps

Vistazo al mundo real

del total absoluto de desarrolladores en LATAM, cuántos hablan inglés?

AI Mode **All** News Images Forums Shopping Videos More ▾ Tools ▾

✦ AI Overview

Se estima que de los más de **2 millones de desarrolladores de software** que existen en **Latinoamérica**, aproximadamente entre el **10% y el 15%** (alrededor de **200,000 a 300,000 profesionales**) **dominan el inglés a un nivel profesional avanzado o bilingüe (B2 o superior) dentro de la bolsa de talento total absoluta.**  DEV Community +2

Sin embargo, este porcentaje cambia drásticamente según el segmento de mercado que se analice:

- **Filtro de contratación internacional:** Si miramos a los desarrolladores pre-seleccionados o que buscan activamente roles internacionales en plataformas de *nearshoring*, el número de los que dominan el inglés sube radicalmente a un rango de entre el **65% y el 70%.**  Nearshore Business Soluti...
- **Por nivel de experiencia:** Entre los desarrolladores de nivel *Mid* y *Senior* con intenciones de trabajar de forma remota para Estados Unidos o Europa, el dominio del inglés de negocios **supera el 50%.**  Nearshore Business Soluti...

¿Qué es un lenguaje?

Reglas formales para expresar ideas que las personas puedan interpretar

Definición

Conjunto formal de reglas sintácticas y semánticas que permite transmitir ideas (de manera oral o escrita) entre personas

Sintaxis

Reglas sobre CÓMO se escribe.

Ej. El perro está comiendo

Semántica

QUÉ significa.

Un animal se está alimentando

Contra-ejemplos

Sintaxis: El está perro comiendo

Semántica: El perro está comiendo con los ojos

¿Qué es un lenguaje de programación?

EXAM

Reglas formales para expresar instrucciones que una computadora pueda traducir y ejecutar.

Definición

Conjunto formal de reglas sintácticas y semánticas que permite escribir instrucciones que una computadora puede interpretar o compilar para ejecutar tareas. Ej: Python, Java, C,

Sintaxis

Reglas sobre CÓMO se escribe.

```
X = 1  
Y = 2  
Suma = X+Y
```

Semántica

Reglas sobre QUÉ significa.

Declarar 2 variables
Sumar ambas variables

Contra-ejemplos

```
# Sintaxis  
X === 1  
  
# Semantica  
Suma = X + Y  
X = 1  
Y = 2
```

Lenguaje natural ≠ lenguaje de programación

Español e inglés admiten ambigüedad; el código requiere reglas precisas.

¿Qué significa programar?

EXAM

No es simplemente utilizar una computadora.

Programación

Proceso de diseñar, escribir, probar y mantener código fuente, aplicando lógica, sintaxis y semántica de un lenguaje de programación.

✓ Ejemplo

Escribir un script en Python que calcule el área de un círculo.

✗ No es programar

Navegar por internet no significa escribir instrucciones para que la máquina ejecute una tarea.

Conexión

Programar se relaciona con varias etapas del ciclo de vida visto en la clase anterior.

La misma idea, tres lenguajes

Función que suma dos números y muestra el resultado: misma lógica, distinta sintaxis.

Java

```
public class Main {  
    static int sumar(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(sumar(3, 5));  
    }  
}
```

C

```
#include <stdio.h>  
  
int sumar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}  
  
int main(void) {  
    printf("%d\\n", sumar(3, 5));  
    return 0;  
}
```

Python

```
def sumar(a, b):  
    return a + b  
  
resultado = sumar(3, 5)  
print(resultado)
```

Salida en los tres casos

8

¿Qué diferencias podemos observar?

No hay que aprender Java o C hoy: solo observar estilos y reglas distintas.

Java

Clase, tipos explícitos, main, llaves y punto y coma.

C

Tipos explícitos, main, llaves, ; y printf.

Python

Menos símbolos; indentación y sintaxis compacta.

Pero el algoritmo no cambió

Recibir dos valores → sumarlos → devolver el resultado → mostrarlo. Son tres programas que expresan la misma lógica.

Algoritmo vs. programa

EXAM

Una distinción fundamental.

Algoritmo

La idea o lógica de la solución, independiente de un lenguaje.
(Idealmente los algoritmos son agnósticos)

SUMAR(a,b)
devolver a+b

Programa

La implementación concreta de esa idea usando un lenguaje específico.

Python, Java y C pueden implementar el mismo algoritmo.

Error común

La misma solución escrita en dos lenguajes no se convierte automáticamente en dos algoritmos distintos.

¿Cómo entiende la computadora nuestro código?

EXAM

Un traductor conecta el código fuente con la ejecución.

Código fuente

Lo que escribe el programador: .py, .c, .java

Traductor

Analiza y convierte el código a instrucciones que puede ejecutar una computadora.

Ejecución

La computadora realiza las instrucciones.

No confundir

Un editor permite escribir código, pero no es por sí mismo el traductor que lo convierte en algo ejecutable.

Proceso de traducción (Intérprete vs. compilador)

EXAM

Dos formas generales de traducir programas a instrucciones que una computadora realmente puede entender

Intérprete

Analiza y ejecuta el código instrucción por instrucción, sin generar de antemano un ejecutable completo independiente.

Ejemplo: Python

Compilador

Convierte el código fuente completo antes de ejecutar, generando código ejecutable.

Ejemplo: C

Idea para recordar

Intérprete: ejecutar mientras traduce · Compilador: traducir antes de ejecutar.

REPL (Read-Eval-Print-Loop) de Python: experimentar línea por línea

EXAM

Escribimos una instrucción y observamos inmediatamente su resultado.

Shell / REPL

```
>>> 2 + 3
5
>>> nombre = "Ana"
>>> print(nombre)
Ana
>>> 10 > 4
True
```

Útil para

- probar expresiones
- experimentar
- comprobar ideas pequeñas
- observar resultados rápido

REPL vs. script

El REPL es interactivo.

Un archivo .py conserva varias instrucciones como un programa que podemos volver a ejecutar.

Fases de traducción: una mirada sencilla

EXAM

El plan distingue análisis léxico, sintáctico, semántico y generación/ejecución.

1 • Léxico

Identificar piezas: nombres, números, operadores, palabras clave.

2 • Sintáctico

Comprobar que las piezas siguen la gramática.

3 • Semántico

Comprobar significado y coherencia según el lenguaje.

4 • Generación

Preparar una representación que pueda ejecutarse.

5 • Ejecución

Realizar finalmente las instrucciones.

Ejemplo del plan

Si olvidamos los dos puntos de un if en Python, el fallo aparece en el análisis sintáctico.

Demostración: provocar un error de sintaxis

EXAM

Un error de sintaxis impide que el traductor entienda correctamente la estructura del código.

Código incorrecto

```
edad = 20

if edad >= 18
    print("Mayor de edad")
```

Código corregido

```
edad = 20

if edad >= 18:
    print("Mayor de edad")
```

Qué observar

Primer contacto con Python

Tres elementos suficientes para crear nuestro primer script.

EXAM

primer_programa.py

```
# Mi primer programa
nombre = "Ana"

print("Hola")
print(nombre)
```

Comentario

explica el código y no se ejecuta.

Variable

nombre guarda un valor.

print()

Muestra información en pantalla.

Conectar con la clase anterior

Podemos documentar el ciclo de vida como comentarios alrededor de un mini-programa.

saludo.py

```
# PROBLEMA:  
# Mostrar un saludo.  
  
# ANÁLISIS:  
# Entrada: nombre  
# Salida: saludo  
  
# DISEÑO:  
# 1. Guardar nombre  
# 2. Mostrar saludo  
  
# CODIFICACIÓN:  
nombre = "Ana"  
print("Hola", nombre)  
  
# PRUEBA:  
# Esperado: Hola Ana
```

Error de sintaxis ≠ error de lógica

EXAM

No todos los errores son detectados por el traductor.

Sintaxis

El código viola las reglas del lenguaje.

Ejemplo:

```
if edad >= 18  
    print(...)
```

Python puede señalar el problema antes de ejecutar la lógica.

Lógica

El código es válido y se ejecuta, pero resuelve mal el problema.

Ejemplo:

```
promedio = suma * cantidad
```

El traductor puede aceptarlo; el algoritmo sigue siendo incorrecto.

Práctica dirigida · Parte 1

Trabajen primero en el REPL / Shell de Python.

Escribe y predice antes de ejecutar

1. $5 + 7$
2. $10 / 2$
3. $4 > 9$
4. `nombre = "Luis"`
5. `print(nombre)`
6. `print("2 + 3")`

Antes de presionar Enter, anota qué esperas que ocurra.

Observa

- ¿Qué instrucciones muestran algo sin `print()`?
- ¿Qué instrucciones guardan datos?
- ¿Cuál es la diferencia entre $2 + 3$ y `"2 + 3"`?
- ¿Qué cambia entre escribir una expresión en el REPL y dentro de un script?

Práctica dirigida · Parte 2

Ahora crea tu primer archivo .py.

`mi_primer_programa.py`

```
# Mi primer script de Python

nombre = "Tu nombre"
curso = "Diseño de algoritmos"

print("Hola", nombre)
print("Bienvenido a", curso)
```

Paso 1

Guarda el archivo con extensión .py.

Paso 2

Ejecuta el script y verifica que aparecen las dos líneas esperadas.

REPL vs. script .py

Ambos ejecutan Python, pero la experiencia de trabajo es distinta.

REPL

Interacción inmediata, una instrucción a la vez.
Bueno para experimentar.

Script

Código guardado en un archivo.
Bueno para programas que queremos
conservar y repetir.

Pregunta

¿Cuál usarías para probar $2 + 2$?
¿Cuál para un programa de 50 líneas?

Próxima clase · 24 de septiembre

Estructura de un programa, identificadores y palabras reservadas.

Lo que ya llevamos

Algoritmos → ciclo de vida → programación → lenguajes → traducción → primer contacto con Python.

Estructura

¿Cómo se organiza un programa Python?

Identificadores

¿Cómo podemos nombrar variables y funciones?

Palabras reservadas

¿Por qué no podemos llamar a una variable if o for?